

1.

Tổng hợp nghiên cứu: Người mù/khiếm thị sử dụng điện thoại như thế nào

1. Nguồn dữ liệu uy tín nhất: WebAIM Screen Reader User Survey #10 (2024)

Đây là khảo sát định lượng lớn nhất và được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực accessibility, với 1.539 phản hồi hợp lệ (12/2023–1/2024), phần lớn là người mù hoàn toàn.

Tỷ lệ dùng screen reader trên di động:

- 91,3% người trả lời sử dụng screen reader trên thiết bị di động, trong đó VoiceOver là phổ biến nhất, chiếm tới 70,6% [Webaxe](#)
- Screen reader di động phổ biến nhất là VoiceOver (gần 71%), theo sau là TalkBack (gần 35%) — người dùng có thể chọn nhiều lựa chọn nên tổng >100% [Medium](#)

Trình duyệt di động:

- Safari là trình duyệt di động chính phổ biến nhất, chiếm hơn 58%. Chrome đứng thứ hai với gần 28% [Medium](#)

Về nhóm khuyết tật sử dụng screen reader:

- Phần lớn người dùng screen reader là người mù hoàn toàn (gần 77%), tiếp theo là người có thị lực yếu hoặc suy giảm thị lực khác (gần 20%), người điếc/khiếm thính (gần 7%), người khuyết tật nhận thức/học tập (hơn 5%) [Medium](#)

Cách điều hướng nội dung (áp dụng cả web lẫn app):

- Phần lớn người dùng (71,6%) dùng heading để điều hướng khi lướt trang dài. Số khác dùng tính năng Find (13,6%), đọc lướt toàn trang (6,4%), hoặc điều hướng qua liên kết (4,8%) [University of Rochester](#)

Xu hướng lịch sử (cho thấy tốc độ tăng trưởng mobile):

- 72% người trả lời dùng screen reader trên thiết bị di động (khảo sát 2013), tăng từ chỉ 12% ba năm trước đó — VoiceOver tăng từ 27,1% lên 48,7% [WebAIM](#)
- 90% người trả lời dùng screen reader trên thiết bị di động (khảo sát 2021) [WebAIM](#)
- → Từ 12% (2010) đến 91,3% (2024): đây là bằng chứng cho một sự dịch chuyển hoàn toàn từ desktop sang mobile trong 14 năm.
-

3. Bối cảnh dân số và mức độ sở hữu smartphone

- Khoảng 43,3 triệu người mù trên toàn cầu năm 2020 (Lancet Global Health/Global Burden of Disease Study), tăng từ 33,4 triệu năm 2000 do dân số tăng và già hóa.

295 triệu người có suy giảm thị lực từ trung bình đến nặng, và thêm 258 triệu người suy giảm nhẹ. Tổng cộng khoảng 1,1 tỷ người có một dạng suy giảm thị lực nào đó [Be Accessible](#)

- Theo Pew Research (khảo sát người trưởng thành Mỹ, 2021): 72% người khuyết tật sở hữu smartphone, so với 88% người không khuyết tật — chênh lệch 16 điểm phần trăm. Không có khác biệt thống kê đáng kể về sở hữu máy tính bảng (47% so với 54%)

2.

PHẦN 1: LỢI ÍCH (Benefits) — dựa trên nghiên cứu WCPAD (BMC Psychology, 2023, N=320)

Nghiên cứu định lượng quy mô lớn này (Rasouli Kahaki et al., BMC Psychology) đã xây dựng và kiểm định thang đo tâm lý học chuẩn hóa, xác định **3 nhóm yếu tố lợi ích chính**, giải thích 67,95% tổng phương sai:

1. Tham gia xã hội (Social participation) — yếu tố mạnh nhất

- Cây gậy là biểu tượng giúp người xung quanh biết cách đối xử phù hợp
- Giúp người dùng xuất hiện nhiều hơn trong xã hội, giảm cảm giác căng thẳng khi đi lại → tăng sự tự tin
- Giảm khả năng bị người khác xô đẩy hoặc va chạm khi di chuyển
- Trong trường hợp xảy ra tai nạn, việc cầm gậy giúp được pháp luật bảo vệ (ở một số quốc gia)

2. Di chuyển (Mobility)

- Giúp nhận diện chướng ngại vật như cầu thang, ổ gà, rãnh nước
- Hỗ trợ qua đường
- Giúp duy trì tư thế cơ thể tốt hơn

3. Văn hóa (Culture)

- Được coi như một công cụ hỗ trợ, tương tự kính mắt đối với người bình thường
- Góp phần cải thiện nhận thức văn hóa xã hội về cách đối xử đúng mực với người khiếm thị
- Tăng sự can đảm để di chuyển độc lập

Ngoài ra, các nghiên cứu tâm lý-xã hội khác cũng nhấn mạnh:

- Nghiên cứu từ American Foundation for the Blind (AFB) cho thấy "cảnh báo sớm" mà gậy cung cấp giúp người dùng đi lại với nhịp độ tự nhiên, tự tin hơn — khi cảm thấy an toàn, tải nhận thức (cognitive load) giảm, cho phép họ tập trung nhiều hơn vào

môi trường xung quanh và tương tác xã hội thay vì chỉ lo tránh chướng ngại vật [WeWALK Smart Cane](#)

- Việc sử dụng gậy trắng có liên quan đến nhận thức tốt hơn về môi trường xung quanh và giảm phụ thuộc vào người dẫn đường sáng mắt [WeWALK Smart Cane](#)

Bảng tổng hợp nhanh

	Lợi ích (Benefits)	Nhược điểm (Drawbacks)
Xã hội	Biểu tượng giúp cộng đồng nhận biết & đối xử phù hợp; giảm va chạm	Kỳ thị, xấu hổ, sợ bị thương hại/chế giễu
Di chuyển	Phát hiện chướng ngại vật mặt đất (bậc thang, hố, rãnh); hỗ trợ qua đường	Không phát hiện vật cản tầm đầu/ngực, vật treo lơ lửng, vật di chuyển (xe, người)
Tâm lý	Tăng tự tin, giảm tải nhận thức, tăng cảm giác an toàn	Cảm giác tổn hại lòng tự trọng, hạ thấp vị thế xã hội
Vật lý/Kỹ thuật	Nhẹ, rẻ, không cần pin/sạc, đơn giản dễ học	Cần tiếp xúc vật lý trực tiếp mới phát hiện được vật cản; một số thiết kế nặng, gây đau cổ tay, không gấp gọn
Gia đình/Xã hội rộng	Tăng tính độc lập, giảm phụ thuộc người dẫn đường	Gia đình có thể phản đối, thích đi cùng người khác hơn

Nếu bạn cần đào sâu hơn — ví dụ so sánh định lượng chi tiết giữa gậy trắng truyền thống với các loại smart cane khác nhau (tỷ lệ phát hiện vật cản, tốc độ đi bộ, độ chính xác cảm biến) qua nhiều nghiên cứu kỹ thuật khác nhau — một nghiên cứu sâu hơn có thể tổng hợp bảng số liệu so sánh đầy đủ từ các bài báo kỹ thuật gốc.